

RAPPORT COMPLET DU PROJET KUSOR v3

Plateforme d'Intelligence Réglementaire, GraphRAG & Audit de Conformité Bancaire BCT

KUSOR (Knowledge-Unified System for Official Regulations) est une solution d'intelligence artificielle souveraine développée pour la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et Attijari Bank. Elle combine un moteur **GraphRAG hybride**, une base de connaissances en graphe **Neo4j**, une base vectorielle **ChromaDB**, un modèle de langage local **Qwen 2.5**, et une suite d'applications d'audit de conformité (Crédit, AML/KYC, Contrats, Impact Réglementaire, Logique Déontique).

1. Volume de Données & Métriques Opérationnelles

Moteur de Stockage	Rôle dans le Système	Volume Actif	Statut Technique
PostgreSQL 16	Métadonnées documents, utilisateurs, journalisation d'audit	118 circulaires 1 358 chunks 64 comptes	Opérationnel Indexé & Migré
ChromaDB 1.5	Base vectorielle dense (Embeddings 768d <i>nomic-embed-text</i>)	1 358 vecteurs actifs	Opérationnel Stockage /data persistant
Neo4j 5.18	Graphe de connaissances (abrogations, modifications, entités)	1 881 nœuds 2 303 relations	Opérationnel Cypher APOC activé
Piste d'Audit SHA-256	Chaîne de blocs cryptographique pour la traçabilité des décisions	54 blocs certifiés	Intègre audit_chain.jsonl

2. Architecture GraphRAG Hybride & NLP

Le moteur d'inférence de KUSOR repose sur une stratégie **Multi-Retrieval & Reranking** garantissant l'absence d'hallucinations :

- **Recherche Hybride RRF (Reciprocal Rank Fusion)** : Combine la recherche sémantique dense (ChromaDB), la recherche lexicale exacte (BM25) et l'exploration de voisinage de graphe (Neo4j).
- **Cross-Encoder Reranking** : Réordonnancement temps réel via cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 pour isoler les 5 fragments les plus pertinents.
- **LangGraph Agent State Machine** : Classification automatique de l'intention utilisateur (Factuelle, Temporelle, Évaluation de risque, Audit de contrat) et routage dynamique vers les outils spécialisés.

3. Synthèse des Modules Métiers & Fonctionnalités

Module KUSOR	Normes Réglementaires BCT / Intention	Fonctions Clés & Garanties
1. Assistant IA GraphRAG	Toutes circulaires BCT	Réponses explicables, citations d'articles avec numéros de page, questions de suivi recommandées.
2. Octroi de Crédit	Circulaire BCT n° 2018-06	Contrôle automatique du plafond d'endettement maximal de 40% , vérification des pièces justificatives obligatoires.
3. Screening AML / KYC	Norme BCT 2017-08 & LCB-FT 2015-26	Filtrage sanctions (OFAC, GAFI, UE, ONU), détection des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et Bénéficiaires Effectifs (UBO).
4. Audit de Contrats	Code des obligations & contrats BCT	Détection des clauses léonines, pénalités abusives, vérification de la transparence du TEG.
5. Impact Réglementaire	Graphe de propagation Neo4j	Arbre de dépendance des risques : identifie les processus internes de la banque impactés par toute nouvelle circulaire.
6. Explorateur Temporel	Gestion du cycle de vie juridique	Navigation rétroactive pour restituer le cadre légal exact applicable à une date passée précise.
7. Logique Déontique	Extraction sémantique fine	Classification des obligations (DOIT), interdictions (INTERDIT) et permissions (PEUT) dans les textes BCT.

4. Automatisation de Veille & Notifications n8n

- KUSOR intègre une suite de workflows d'orchestration **n8n** reliés aux webhooks du backend :
- **Alerte Immédiate Haute Sévérité (CRITICAL / HIGH)** : Dès qu'une nouvelle circulaire modifie des processus critiques, un webhook déclenche l'envoi instantané d'un email d'alerte rouge à la Direction de la Conformité.
 - **Veille Quotidienne & Synchronisation GAFI (7h00)** : Rapport matinal consolidé validant la fraîcheur des listes OFAC, UE, ONU et des publications BCT.
 - **Digest Hebdomadaire** : Synthèse analytique transmise au Comité de Risques et d'Audit.

5. Sécurité, Souveraineté & Piste d'Audit

Souveraineté des Données	Exécution 100% sur site (On-Premise) via conteneurs Docker et Ollama local. Aucun transfert de données bancaires vers des API tierces.
Bouclier PII (Anonymisation)	Masquage automatique préalable des identifiants (CIN, Passeport, RIB, Noms) avant tout traitement par le modèle de langage.
Piste d'Audit Immuable	Scellement SHA-256 séquentiel de chaque audit et interrogation RAG dans backend/data/audit_chain.jsonl pour l'inspection générale.